

Resolução de Exercícios

Mapeamento MER → Modelo Relacional

Aluno: Jeann Victor Batista

R.A.: 2024.1.08.014

Disciplina: Banco de Dados

Tema: Mapeamento MER → Modelo Relacional

Transformação de diagramas Entidade-Relacionamento em esquemas relacionais, com identificação de chaves primárias e estrangeiras. Dois exemplos: a base de empregados/departamentos/projetos e uma companhia aérea simplificada.

Sumário

Exercício 1 – Empregados, Departamentos e Projetos

1

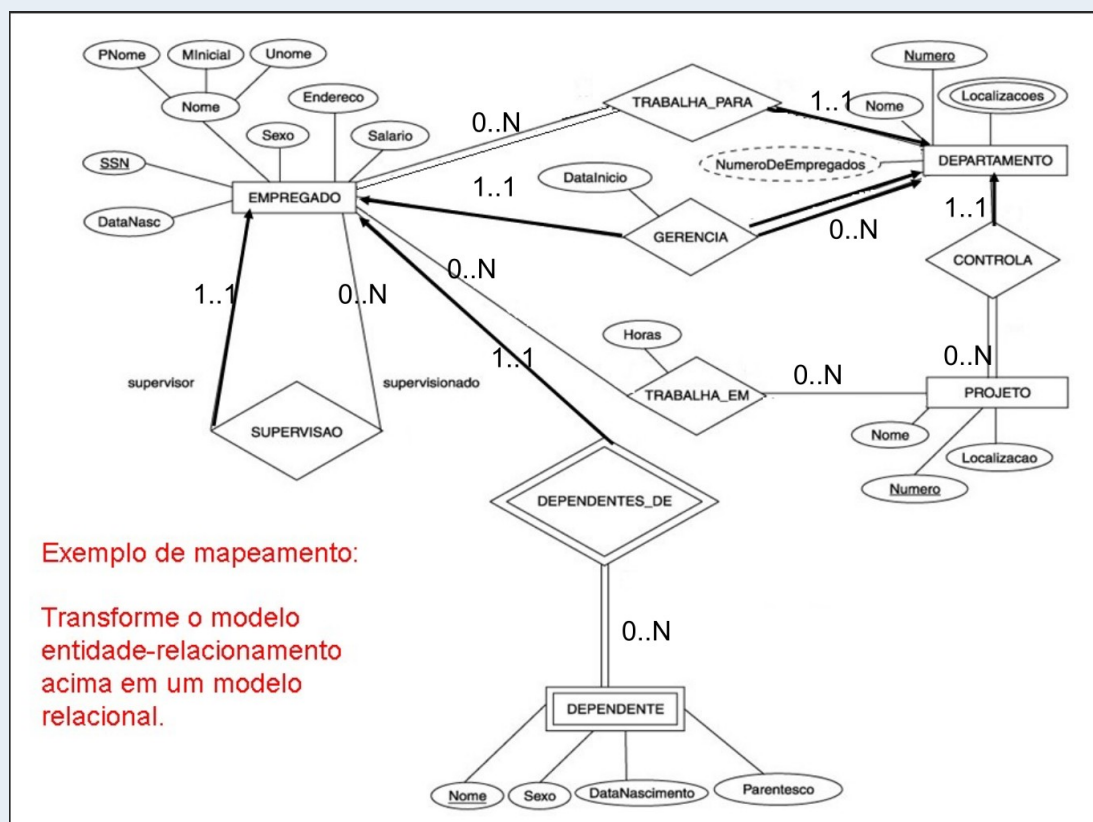
Exercício 2 – Companhia Aérea Simplificada

2

Exercício 1 – Empregados, Departamentos e Projetos

Enunciado

Exemplo de mapeamento: transforme o modelo entidade-relacionamento abaixo em um modelo relacional.



Resolução

EMPREGADO(SSN, DataNasc, Sexo, Salario, Endereco, Pnome, Minicial, Unome, SuperSSN, DNO)

PK: SSN

FK: SuperSSN → EMPREGADO(SSN)

FK: DNO → DEPARTAMENTO(Numero)

DEPARTAMENTO(Numero, Nome, GerDataInicio, GerSSN)

PK: Numero

FK: GerSSN → EMPREGADO(SSN)

PROJETO(Numero, Localizacao, Nome, DNUM)

PK: Numero

FK: DNUM → DEPARTAMENTO(Numero)

DEPENDENTE(Nome, Sexo, DataNascimento, Parentesco, ESSN)

PK: (Nome, ESSN)

FK: ESSN → EMPREGADO(SSN)

TRABALHA_EM(ESSN, PNO, Horas)

PK: (ESSN, PNO)

FK: ESSN → EMPREGADO(SSN)

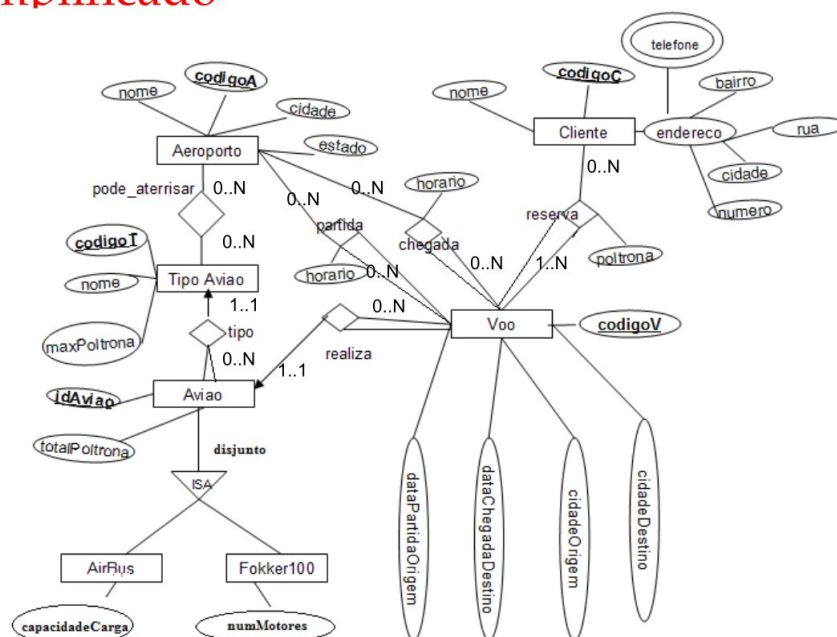
FK: PNO → PROJETO(Numero)

Exercício 2 – Companhia Aérea Simplificada

Enunciado

Exercício – Mapeamento – Cia Aérea Simplificado.

Exercício – Mapeamento – Cia Aérea Simplificado



Resolução

AEROPORTO(codigoA, nome, cidade, estado)

PK: codigoA

VOO(codigoV, dataPartidaOrigem, dataChegadaDestino, cidadeOrigem, cidadeDestino, idAviao)

PK: codigoV

FK: idAviao → AVIAO(idAviao)

CLIENTE(codigoC, nome, bairro, rua, cidade, numero)

PK: codigoC

TIPOAVIAO(codigoT, nome, maxPoltrona)

PK: codigoT

AVIAO(idAviao, totalPoltrona, codigoT)

PK: idAviao

FK: codigoT → TIPOAVIAO(codigoT)

AIRBUS(idAviao, capacidadeCarga)

PK: idAviao

FK: idAviao → AVIAO(idAviao)

FOKKER100(idAviao, numMotores)

PK: idAviao

FK: idAviao → AVIAO(idAviao)

TELEFONE(codigoC, telefone)

PK: (codigoC, telefone)

FK: codigoC → CLIENTE(codigoC)

RESERVA(codigoC, codigoV, assento)

PK: (codigoC, codigoV)

FK: codigoC → CLIENTE(codigoC)

FK: codigoV → VOO(codigoV)

CHEGADA(codigoA, codigoV, horario)

PK: (codigoA, codigoV)

FK: codigoA → AEROPORTO(codigoA)

FK: codigoV → VOO(codigoV)

PARTIDA(codigoA, codigoV, horario)

PK: (codigoA, codigoV)

FK: codigoA → AEROPORTO(codigoA)

FK: codigoV → VOO(codigoV)

PODE_ATERRISAR(codigoA, codigoT)

PK: (codigoA, codigoT)

FK: codigoA → AEROPORTO(codigoA)

FK: codigoT → TIPOAVIAO(codigoT)